

Matriz de Requerimientos Funcionales		
RF-01	Gestión y autenticación de usuarios	El sistema debe permitir el inicio de sesión y control de acceso basado en roles (<i>Admin, Operario, Investigador</i>) mediante tokens seguros.
RF-02	Catálogo botánico de especies objetivo	Permitir el registro y parametrización de las especies base (Quinoa, Quillay, Lavanda y Hortalizas) junto con sus frecuencias basales de riego y morfología.
RF-03	Gestión de sectores y plantas	Permitir dar de alta sectores de cultivo y registrar ejemplares/bancales asignándoles un código de etiqueta o identificador único.
RF-04	Adquisición desatendida vía IoT (Raspberry Pi)	El subsistema IoT debe capturar imágenes periódicas de forma autónoma mediante scripts en Python sincronizados con Cron jobs y transmitirlos al servidor vía HTTP/HTTPS.
RF-05	Adquisición manual desde Smartphone	La aplicación móvil debe permitir al usuario capturar o cargar fotografías de las plantas directamente al servidor.
RF-06	Inferencia de Machine Learning (YOLO-seg / OpenCV)	El módulo de IA debe procesar las imágenes para estimar el conteo de hojas, la etapa fenológica, la colorimetría foliar y calcular el índice de estrés hídrico.
RF-07	Inferencia de Machine Learning (YOLO-seg / OpenCV)	El sistema debe generar recomendaciones estimadas con volumen de agua sugerido (ml/L), horarios óptimos de riego y motivos observables.
RF-08	Historial cronológico fenológico	La interfaz web/móvil debe desplegar una línea de tiempo con la evolución visual y métricas históricas de cada planta monitoreada.
RF-09	Registro y confirmación de riego	Permitir al operario registrar las acciones de riego ejecutadas, vinculándolas a la recomendación sugerida para evaluar el seguimiento.
RF-10	Alertas tempranas de deterioro visual	Emitir notificaciones en la interfaz cuando el índice de estrés hídrico o clorosis sobrepase un umbral crítico configurable.

Matriz de Requerimientos Funcionales

RF-11	Descarga de datasets etiquetados	Permitir la exportación del repositorio de imágenes y metadatos fenológicos procesados para fines de investigación académica.
RF-12	Integración con actuadores de riego automático	Apertura/cierre automático de electroválvulas de riego físico según las sugerencias de la IA.

Matriz de Requerimientos No Funcionales		
RNF-01	Tiempo de inferencia de IA	El tiempo de procesamiento por imagen (preprocesamiento + inferencia con modelo ligero) en el servidor VPS no debe superar los 3 segundos.
RNF-02	Optimización y peso de imágenes	Las imágenes capturadas por la Raspberry Pi o smartphone deben estandarizarse (formato JPG/PNG, compresión controlada) antes de la inferencia para optimizar el ancho de banda y la persistencia.
RNF-03	Persistencia e integridad relacional	El almacenamiento estructurado de usuarios, inventario, análisis y trazas históricas debe gestionarse bajo el motor relacional MySQL garantizando integridad referencial.
RNF-04	Protección de datos y privacidad	La gestión de usuarios y datos institucionales debe ajustarse estrictamente a la Ley 19.628 (Chile) y principios de GDPR, aplicando cifrado (hashing) en contraseñas.
RNF-05	Autenticación en nodos IoT	La comunicación entre los scripts de la Raspberry Pi y la API REST en Node.js/Express debe autenticarse mediante tokens seguros de API (Bearer Tokens).
RNF-06	Disponibilidad y contenedorización	Los servicios del backend (API Express y base de datos) deben estar empaquetados en contenedores Docker sobre Ubuntu Server para asegurar portabilidad y fácil despliegue.
RNF-07	Usabilidad en entorno agrícola móvil	La interfaz de la aplicación móvil debe ofrecer un diseño responsivo y claro, adaptado a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.
RNF-08	Reintentos de conexión en nodo IoT	Si la Raspberry Pi pierde conectividad a internet, los scripts en Python deben almacenar localmente las capturas de forma temporal y reintentar la transmisión cuando se restablezca la red.
RNF-09	Control de versiones y flujo de trabajo	El código fuente del proyecto debe versionarse en GitHub siguiendo el flujo GitFlow de manera estricta (main, develop, feature).